ESTRARRE POSITRONI DAL VUOTO? PERCHE' NO ? (ma se non lo vedo non ci credo)

S.P. Ratti

(TRATTO DA UNA DESCRIZIONE DEDICATA A NON FISICI)

PREMESSA

Il nocciolo del problema risiede in una domanda di fondamentale importanza: "è fisicamente possibile estrarre coppie e^+e^- dal vuoto?"

E' noto che il vuoto quantistico è un ambiente estremamente peculiare dove è completamente assente la materia ma dove può essere presente molta energia sotto le più diverse forme, tra cui sotto forma di campi elettrici, magnetici, gravitazionali e quant'altro. Peraltro nel vuoto è presente una quantità di coppie di particelle virtuali: e^+e^- , protone-antiprotone, deuterio-antideuterio, …, al limite nucleo-antinucleo di uranio.

La produzione di antiprotoni nell'esperimento che ha portato il Premio Nobel ad Emilio Segré è la prova provata che nel vuoto sono presenti coppie protone-antiprotone. Perturbando profondamente lo spazio con sufficiente energia, in presenza di un campo nucleare, si riesce a far materializzare energia in una coppia protone-antiprotone reale e quindi isolare l'antiprotone. E' però stata necessaria la costruzione del Bevatrone di Berkeley col quale produrre fasci di protoni che collidendo con protoni bersaglio fornissero una energia nel centro di mass sufficiente a creare una coppia protone antiprotone, così da poter "costruire" un fascio di antiprotoni nel laboratorio.

Nino Zichichi ha scoperto l'antideutone; al CERN hanno scoperto subito dopo anti-alfa.

La produzione di antideutoni in collisioni protone-nucleo consolida il convincimento che il vuoto sia pieno di coppie nucleo-antinucleo (materia-antimateria) di qualsiasi specie e che la possibilità della loro creazione sia solo una questione di energia disponibile sotto forma di massa. Einstein ci ha insegnato che, grazie alla relazione $E=mc^2$, massa ed energia sono due facce dello stesso poliedro.

Pertanto che il vuoto sia vuoto di materia ma che sia pieno di materia-antimateria non è ormai contestato da nessuno. In aggiunta, le dissertazioni sulla esistenza della "energia di punto zero", porta a pensare che, anche grattando il fondo del barile, uccidendo qualsiasi campo, di qualsiasi tipo, il vuoto non può essere completamente vuoto. Ne consegue che se c'è energia, c'è il principio di indeterminazione!

T. D. Lee chiude il suo libro "Elementary Particles and Introduction to Field Theory" scrivendo: "…***if indeed we are able to alter the vacuum, then we may encounter new phenomena, totally unexpected***".

Non è quindi irragionevole porsi il problema se sia possibile estrarre la particella "utile" (tanto per escludere il neutrino) più leggera dopo il fotone: il positrone.

Se nel vuoto esiste uno stato virtuale che possiede una energia E, superiore alla somma delle masse della coppia particella antiparticella, nulla vieta di pensare che quello stato sia una coppia virtuale particella antiparticella.

CONCETTI BASE

Fatta questa premessa, possiamo riassumere le leggi ed i principi cui ci troviamo di fronte:

1- la legge di Einstein: $\mathbf{E=mc^2}$; $\mathbf{E^2 = P^2 + M^2}$ **[1]**

2- la legge di conservazione dell'energia-impulso: $\mathbf{E = \Sigma E_i}$; $\mathbf{\underline{P} = \Sigma \underline{P}_i}$ **[2]**

3- lo spin semi-intero di un fermione può avere soltanto proiezioni lungo il momento meccanico: $\mathbf{\mu_i = \pm ½}$ **[3]**

4- l'energia di punto zero per ogni componente vale: $\mathbf{\varepsilon = h\nu/2 = E/2}$ **[4]**

5– il Principio di indeterminazione di Heisenberg afferma che è valida la relazione:

$$\mathbf{\Delta E \times \Delta t \geq \hbar/2} \quad \mathbf{[5]}$$

Da Dirac e da Heisenberg deduciamo che il vuoto quantistico è dominato da fluttuazioni che creano coppie virtuali particella-antiparticella che si ricompongono in tempi inverso proporzionali alla propria energia.

Ricordando (per convenienza) che $\hbar = 1.054\ 10^{-34}$ J s = $6.582\ 10^{-22}$ MeV s si trova che, per produrre una coppia e^+e^-, è necessario avere:

$$\Delta E \geq 1.022 \text{ MeV},$$

energia esistente per fluttuazione statistica per:

$$\Delta t \leq \hbar / \Delta E = 6.582\ 10^{-22} / 1.022 \leq 6.44\ 10^{-22} \text{ s}.$$

Da queste due formule si deduce che "il vuoto" può fornire una energia $\Delta E > 1.022$ MeV per non più di $6.44\ 10^{-22}$ secondi, tempo entro il quale la coppia si ricombina.

Per un brevissimo periodo di tempo (6.44×10^{-22} s) la coppia è pertanto materializzabile sfruttando la fluttuazione statistica dell'energia. Il problema è quello di realizzare le condizioni sperimentali nelle quali ciò possa avvenire, cioè di trovare un modo di "alterare il vuoto" almeno per $6.44\ 10^{-22}$ s, introducendo condizioni che rendano impossibile la ricombinazione della coppia e^+e^-.

Vale la pena di ricordare che, poiché le fluttuazioni del vuoto sono sempre create come coppie particella antiparticella, Stephen Hawking ha ipotizzato che la creazione di particelle virtuali all'orizzonte di un buco nero, sia il meccanismo responsabile della possibile evaporazione dei buchi neri qualora, entro il tempo di Planck ($\sim 5.4 \times 10^{-43}$ s) un membro della coppia venga fagocitato dal buco nero stesso. Dal che si può dedurre che $6.44\ 10^{-22}$ s sono al confronto un tempo lunghissimo (in $6.44\ 10^{-22}$s un campo elettromagnetico si propaga per circa 100 fermi) .

Prima di continuare conviene illustrare tre casi paradigmatici.

<u>Caso paradigmatico N. 1</u>

Sappiamo che un fotone γ con energia ben superiore alla somma delle masse della coppia e^+e^- (diciamo un GeV), nonostante la abbondante energia a disposizione, non può creare una coppia e^+e^- nel vuoto in quanto tale processo viola la conservazione dell'energia-impulso.

Poiché per un fotone l'energia e l'impulso coincidono [E=P], se si conserva l'energia non si può conservare l'impulso o viceversa. Infatti per l' elettrone o il positrone vale la relazione: $E^2(e^{\pm}) = P^2(e^{\pm}) + M^2(e^{\pm})$ ed il fotone deve trovare il modo di creare la massa della coppia.
Ciò posto, se fosse presente un campo elettromagnetico (EM), per esempio generato dalla presenza di un atomo di idrogeno, capace di dotare il positrone e l'elettrone di un piccolissimo momento trasverso anche trascurabile, alla coppia virtuale e^+e^- la produzione sarebbe permessa: il fenomeno è molto comune nella fisica delle particelle elementari. Qui entra in gioco un'altra convinzione della meccanica quantistica: una particella di spin ½ "deve" avere la direzione del suo spin rigorosamente parallelo (o antiparallelo) alla direzione del proprio momento meccanico (o della propria velocità vettoriale). Poiché un fotone è completamente polarizzato nella sua direzione di volo, non possiede alcun momento trasverso; per potersi ricombinare la coppia virtuale e^+e^- deve avere entrambi gli spin "rigorosamente" allineati con la loro direzione di moto, cosa che non è possibile a causa del piccolissimo momento trasverso acquistato nel campo elettromagnetico dell'atomo di idrogeno. Il loro numero quantico magnetico $\mu_i = \pm 0.49(9)$ non può esistere: è impossibile! (Il piccolissimo momento trasverso è peraltro trascurato in tutti i calcoli teorici riguardanti la produzione di sciami elettromagnetici).
Se il fotone incide "knock-on" sull'elettrone dell'atomo si genera quello che è noto come un tridente di Dalitz.
La creazione di coppie nel vuoto da parte di un fotone è impossibile, ma basta la presenza di un capo elettromagnetico per fornire una componente trasversale degli impulsi ed adeguare il processo alla conservazione di energia-impulso. Qui, è il fotone che fornisce la energia sufficiente per produrre la massa della coppia.
Se ci chiediamo quanto "spende" l'atomo di idrogeno per fornire l'impulso trasverso alla coppia virtuale siamo portati a credere che l'energia persa dall'atomo è infinitesima per cui potrebbe "anche" essere fornita da un campo elettrico esterno.
Se ciò è vero, un campo esterno può "trasformare" l'energia superiore a 1.022 MeV in un dipolo virtuale su cui si può fare agire una serie di campi elettrici, magnetici e gravitazionali con i quali indurre gli spin dei due leptoni della coppia ad orientarsi nella direzione delle loro quantità di moto che diventano "non più" parallele per cui gli spin non sono più "rigorosamente" paralleli e non possono pertanto ricombinarsi.

<u>Caso paradigmatico N. 2</u>

L'effetto Casimir è un altro caso importante: se si pongono due piastrine metalliche piane una di fronte all'altra nel vuoto più spinto possibile, esse si attraggono senza alcun intervento dall'esterno. Ora è facile chiedersi "chi paga per il lavoro fatto dalla forza di attrazione?". La risposta è: "il vuoto quantistico" ovvero la fluttuazione del campo elettromagnetico nel vuoto. E' partendo dalla spiegazione dell'effetto Casimir e dalla considerazione delle forze di Van der Waals che si è giunti alla "scoperta" dell'energia di punto zero.
Il vuoto quantistico ed il principio di indeterminazione permettono fluttuazioni dei campi presenti e di energia non nulla (di punto zero) dello stato fondamentale del sistema con finiti

o infiniti gradi di libertà. Effetti non nulli osservabili sono noti a livello microscopico, per esempio nel Lamb shift, nel valore del parametro (g-2) o nelle correzioni radiat tive nei fenomeni elettromagnetici della fisica delle alte energie. Tuttavia questi effetti non sono stati esplorati a livello macroscopico. Il vuoto quantistico è pieno di energia; le fluttuazioni del vuoto possono produrre pressioni di radiazione su corpi macroscopici come le piastrine dell'effetto Casimir. La pressione è presente, piccola ma presente e misurabile.
La pressione fra due superfici piane è:

$F_c = \pi\, h\, c/480 = 1.3 \times 10^{-27}\ Nm^2$
[$h=6.63 \times 10^{-34}$ joule.s]; [$\hbar/2 = 6.63/12.56 \times 10^{-34} = 5.3 \times 10^{-35}$ joule.s].

Caso paradigmatico N. 3

All'interno degli stati virtuali possono verificarsi processi di scambio tra energia e massa.
Il tipico diagramma di Feynman per il fotone è una sequenza di processi $\gamma \rightarrow e^+e^- \rightarrow \gamma \rightarrow e^+e^- \rightarrow \gamma \rightarrow e^+e^-$ etc. e la situazione è tale che l'orientazione degli spin sono rigorosamente rispettate. Le configurazioni alternative di stati virtuali sono molto comuni della meccanica quantistica. Un esempio che ho avuto modo di sperimentare personalmente nel lontanissimo 1962-63 in fisica nucleare delle particelle elementari è emblematico.
E' stato sperimentalmente osservato, per la prima volta, il decadimento dell'iperframmento ${}_{\Lambda}\mathbf{He^4}$ in un pione positivo: ${}_{\Lambda}\mathbf{He^4} \rightarrow 2n + p + \pi^+$. Con l'iperframmento prodotto da una interazione $\mathbf{k^-} + \mathbf{He^4} \rightarrow {}_{\Lambda}\mathbf{He^4} + \pi^-$.
Un iperframmento ${}_{\Lambda}\mathbf{He^4}$ (stato $\mathbf{He^3}$-Λ° nel quale un neutrone viene sostituito dall'iperone Λ°), poiché l'iperone decade secondo lo schema: $\Lambda^\circ; \rightarrow p + \pi^-$ non può lasciare un π^+ nello stato finale perché incompatibile con la presenza di un iperone Λ° nello stato iniziale.
Però, lo stato iniziale può essere anche pensato come uno stato nel quale è un protone ad essere sostituito dall'iperone Σ^+. Le due configurazioni sono generate attraverso il processo di scambio di un pione cioè: $\Lambda^\circ\ p \rightarrow \Sigma^+\ n \rightarrow \Lambda^\circ\ p \rightarrow \Sigma^+\ n \rightarrow$ etc.
Il processo è indicato graficamente nella figura detta fig. 7 mentre il processo completo e mostrato come appare in una camera a bolle ad elio liquido nella figura detta fig. 5.
La catena dei processi è: $\mathbf{k^-} + \mathbf{He^4} \rightarrow {}_{\Lambda}\mathbf{He^4} + \pi^-$ (in alto a sinistra: essendo un processo a 2 corpi, il pione ha un impulso di 256 MeV/c e forma un angolo di 180° con l'iper-frammento); segue il decadimento ${}_{\Lambda}\mathbf{He^4} \rightarrow 2n + p + \pi^+$ a circa 0.5 mm dal vertice di produzione. Infine si vede la catena completa di decadimento: $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \rightarrow e^+$.
[**M.M.Block, R.Gessaroli, S.P.Ratti, T.Kikuchi, L.Lendinara, L.Monari, E.Harth: Nuovo Cimento 28, 299-309 (1963)**].

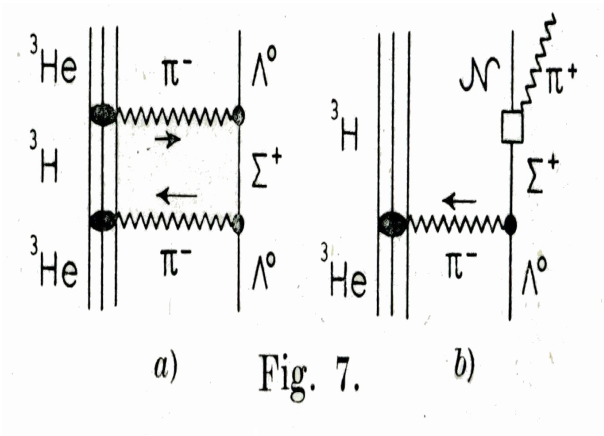


Fig. 7.

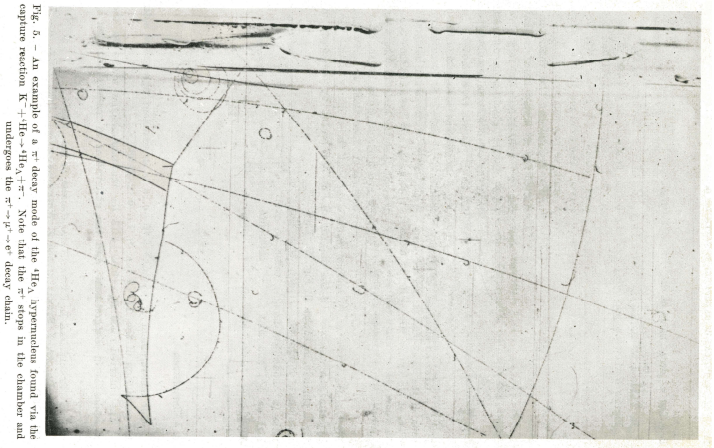


Fig. 5. – An example of a π^- decay mode of the $^4He_\Lambda$ hypernucleus found via the capture reaction $K^-+^4He\rightarrow{}^4He_\Lambda+\pi^-$. Note that the π^- stops in the chamber and undergoes the $\pi^-\rightarrow\mu^-\rightarrow e^-$ decay chain.

Fig. 5

Va rilevato che l'iperone $\Sigma^+(1189)$ pesa circa 74 Mev più dell'iperone $\Lambda^o(1115)$ e che questa differenza di massa è compensata da una diversa energia di legame all'interno dello stato virtuale, in quanto il tritio H^3 pesa circa quanto il nuclide He^3.

Questo esempio mostra che si può rivelare la configurazione secondaria se si interviene sulla sequenza mediante una interazione esterna (nel caso specifico l'interazione debole).

Nel caso dell'iperframmento l'interazione debole può intervenire sullo stato virtuale sia nella configurazione Λ^o-He^3 sia nella configurazione Σ^+-H^3.

Questo esempio illustra quanto sia frequente il processo di scambio di pione nelle interazioni nucleari tra particelle elementari ma, nel contempo mostra, più in generale, che si può passare da una configurazione all'altra di uno stato virtuale e che la sequenza può essere rotta mediante l'intervento di una interazione esterna.

Nel nostro esperimento dobbiamo fare una cosa analoga: intervenire con campi elettrici, magnetici e gravitazionali opportuni quando la configurazione della energia del vuoto (energia di punto zero + energia elettrica + energia magnetica + energia gravitazionale) è quella di un dipolo e^+e^-.

D'altro canto sappiamo che la meccanica quantistica è intrigante e spesso anti intuitiva e non ci meravigliamo –per esempio- del fatto che un elettrone che possiede una energia inferiore alla barriera che si trova davanti, la possa superare scavalcandola come avviene nell'effetto tunnel.

IL CAMPO GRAVITOMAGNETICO IN LABORATORIO

Prima di entrare nel vivo, occorre ancora illustrare un punto di fondamentale importanza: come è noto, in relatività generale, le equazioni del campo gravitazione, sotto condizioni sufficientemente ampie, sono formalmente identiche alle equazioni di Maxwell per l'elettromagnetismo (**B. Mashhoon, F. Gronwald, H.I.M. Lichtenegger (1999), "Gravitomagnetism and the Clock Effect". *arXiv:gr-qc/9912027* [gr-qc]**); Clark and Tucker **[S.J. Clark, R.W. Tucker (2000). "Gauge symmetry and gravitoelectromagnetism". *Classical and Quantum Gravity* 17: 4125–4157]**, prevedendo la esistenza di un campo gravito magnetico solenoidale prodotto la masse gravitazionali in movimento.

Ora M. Tajmar del Centro di Ricerche austriaco ARC Seiberdorf Research Gmbh e Clovis de Mator dell'ESA (con altri) hanno prodotto in laboratorio un campo gravito magnetico con un anello di materiale superconduttore in rotazione a 6500 giri, ottenendo un campo misurabile **[http://www.earthtech.org/experiments/tajmar/GM_field/index.html].**

I FONDAMENTI DEL NOSTRO ESPERIMENTO

Quanto sopra descritto, mette a nostra disposizione, per la prima volta, 3 campi differenti per "alterare" il vuoto dall'esterno: un campo elettrico stazionario per forzare la formazione di un dipolo; la forza di Lorentz di un campo magnetico stazionario grazie ad un artificio; un campo gravito magnetico generato da "gocce" di mercurio in rapida rotazione.

Se noi riusciamo a far in modo che il risultante delle tre forze (elettrica + magnetica + gravitazionale) agenti sull'elettrone "non" sia parallelo al risultante delle forze agenti sul positrone, i due leptoni non si possono ricombinare dopo che una fluttuazione del principio di indeterminazione mette a disposizione una energia superiore a, diciamo, E=1.1 MeV sufficiente a creare la massa della coppia e^+e^-.

L'idea è quella di mantenere i 3 campi stazionari costantemente, quindi per tutto il tempo $\Delta t \sim \hbar / \Delta E = 6.582 / 1.022 \sim 6.44\ 10^{-22}$ s.

Conviene sottolineare che in un centimetro cubo di spazio (vuoto) vi sono $\mathbf{N=1/\hbar^3}$ volumetti dello spazio delle fasi che possono ospitare bosoni come i dipoli virtuali e^+e^-, il che vuol dire $\mathbf{N=1.5 \times 10^{107}}$ celle dello spazio delle fasi(!); vi è quindi una amplissima possibilità di accoglienza di dipoli virtuali e^+e^-.

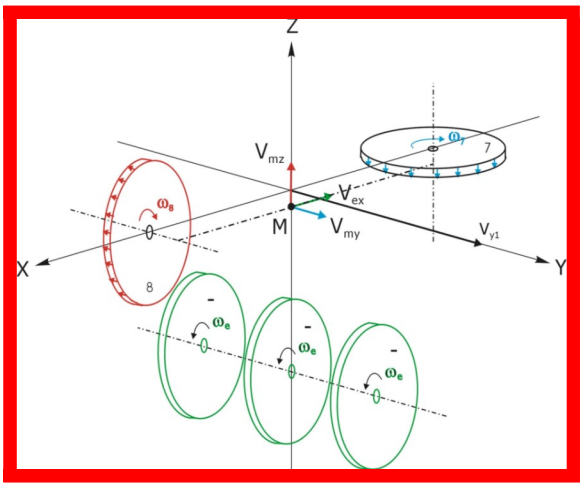


fig. A

In una regione limitata di spazio (non necessariamente vuoto, ma sicuramente pieno di energia di 3 nature diverse –elettrica, magnetica e gravitazionale) generiamo un campo elettrico facendo ruotare intorno ad una asse orientato come l'asse y (cfr. Fig. A; dei due magneti rotanti ci occupiamo tra poco) tre elettreti permanenti sotto forma di tre dischetti concentrici e paralleli tra loro. I 3 dischetti generano un campo elettrico che induce un dipolo lungo l'asse y; i dipoli, insensibili alle linee di forza degli elettreti rotanti, rimangono orientati lungo l'asse y e le forze elettriche $\underline{\mathbf{F}}_E = \pm q\ \underline{\mathbf{E}}$ sulle due cariche sono sempre rigorosamente opposte.

Il risultante giace nel piano xz e le due forze sono, anch'esse, sempre rigorosamente opposte.
A questo punto, produciamo contemporaneamente due campi gravitomagnetici $\underline{\mathbf{G}}^{H,V}$ i quali hanno il potere di agire **con lo stesso segno** sulle due cariche opposte del dipolo.
Introduciamo quindi due cavità sferiche in ognuna delle quali viene inserita una "goccia" di un cm^3 di mercurio e le facciamo ruotare –come indicato nella fig. B- una lungo un asse di rotazione orientato lungo l'asse x (sfera H, che genera $\underline{\mathbf{G}}^{H}$) ed una lungo un asse di rotazione orientato come l'asse z (sfera V, che genera $\underline{\mathbf{G}}^{V}$).
Possiamo variare l'intensità, delle forze gravito magnetiche variando la velocità dei due motori che fanno ruotare le sfere. ***Forse per la prima volta siamo in grado di produrre un campo gravitazionale di cui, entro certi limiti, ne possiamo regolare e controllare sia la intensità che la direzione ed il verso.***

Le forze $\underline{\mathbf{F}}_G^{H,V} = m\,\underline{\mathbf{G}}^{H,V}$ (dove m è la massa dell'elettrone) sono ***–per quanto piccole- diverse tra loro a causa delle differenti distanze delle gocce di mercurio dalle due cariche di segno opposto (la distanza tra loro è di pochi fermi) ma soprattutto NON sono parallele tra loro.***

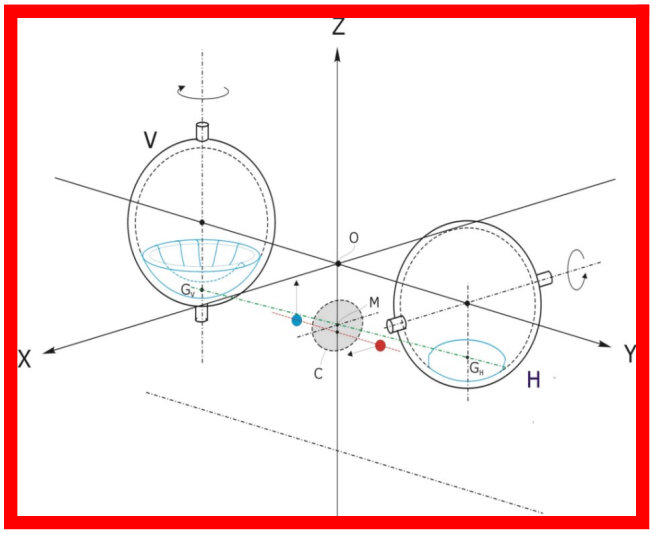


fig. B

A questo punto, il risultante delle forze che agiscono sul positrone $\underline{\mathbf{R}}(e^+)=+q\underline{\mathbf{E}}+m\underline{\mathbf{G}}(e^+)^{H+V}$ è diverso dal risultante delle forze che agiscono sull'elettrone $\underline{\mathbf{R}}(e^-)=-q\underline{\mathbf{E}}+m\underline{\mathbf{G}}(e^-)^{H+V}$. Nel punto blu (che per esempio indica la posizione dell'elettrone) il campo $\underline{\mathbf{G}}(e^-)^{V}$ è più intenso del campo $\underline{\mathbf{G}}(e^-)^{H}$; ed ha direzione diversa rispetto a quanto accade nel punto rosso (che per esempio indica la posizione del positrone)
Realizzata questa situazione elettrone e positrone non possono più ricombinarsi perché i loro spin risultano disallineati.
Per evitare che le particelle cariche urtino le pareti interne della macchina, ricorriamo a magneti permanenti. Prendiamo due dischi magnetizzati permanentemente, come illustrato in fig. A; facciamone ruotare uno (col campo diretto come l'asse y) attorno ad un asse orientato come l'asse y ed uno (col campo diretto come l'asse z) attorno ad un asse

orientato come l'asse z. Questi due magneti generano –per esempio nell'origine degli assi cartesiani- un campo magnetico **B** che giace nel piano yz. Ciò imprime alle cariche liberate delle traiettorie "spiraleggianti" e le mantiene confinate lontano dalle pareti.

Basta quindi che con un solenoide con l'asse diretto come l'asse z –illustrato in fig. C- si "spari" un impulso elettrico cosicché i positroni e gli elettroni –"disentangled"- spiralizzino in versi opposti; per esempio i positroni nella direzione di z e gli elettroni nella direzione opposta.

Da un lato gli elettroni vengono –per ora- scaricati a terra (il problema di recuperare possibilmente la loro energia viene al momento accantonato) mentre i positroni vengono catturati in un canale magnetico e portati ad una uscita orizzontale. La fig. C mostra, in colori diversi, le traiettorie simulate di due positroni generati in punti vicini all'origine.

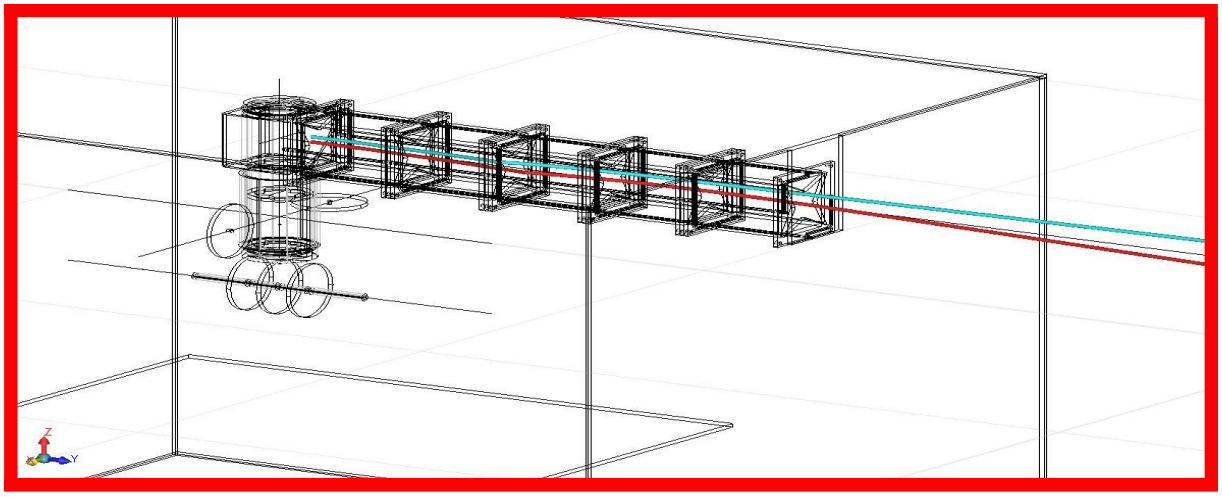


fig. C

In fig. D è riprodotta al CAD la macchina, così come dovrebbe essere costruita. In essa, cinque motori (2 rotori dei magneti, 2 rotori delle cavità sferiche ed 1 rotore degli elettreti) sono alimentai da una batteria da motocicletta da 12 Volt che fornisce l'unica energia necessaria.

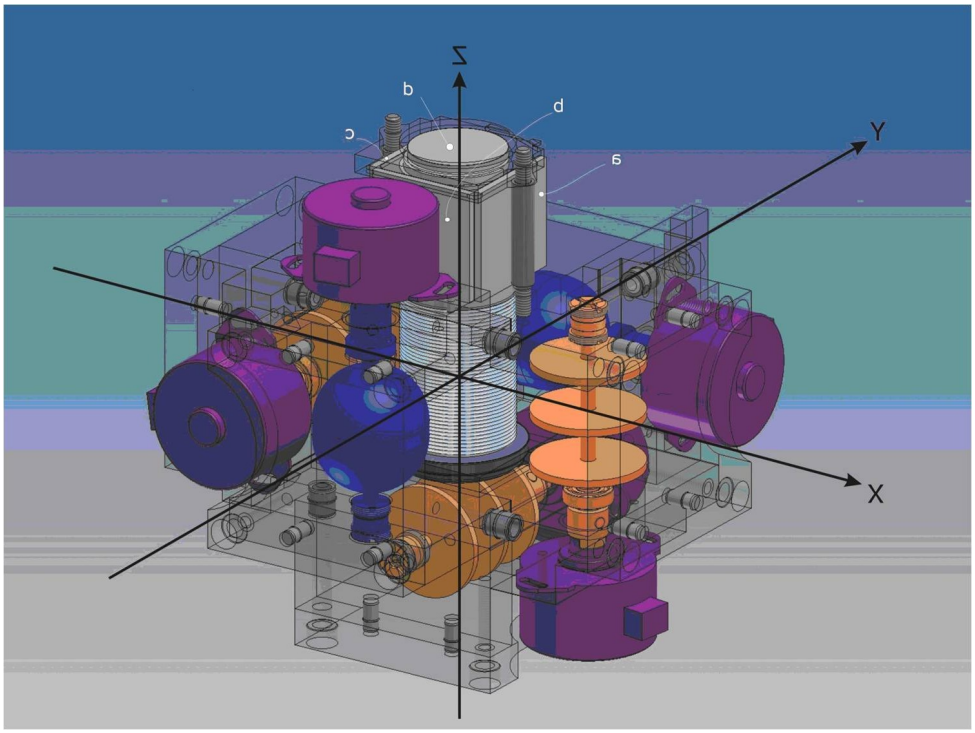
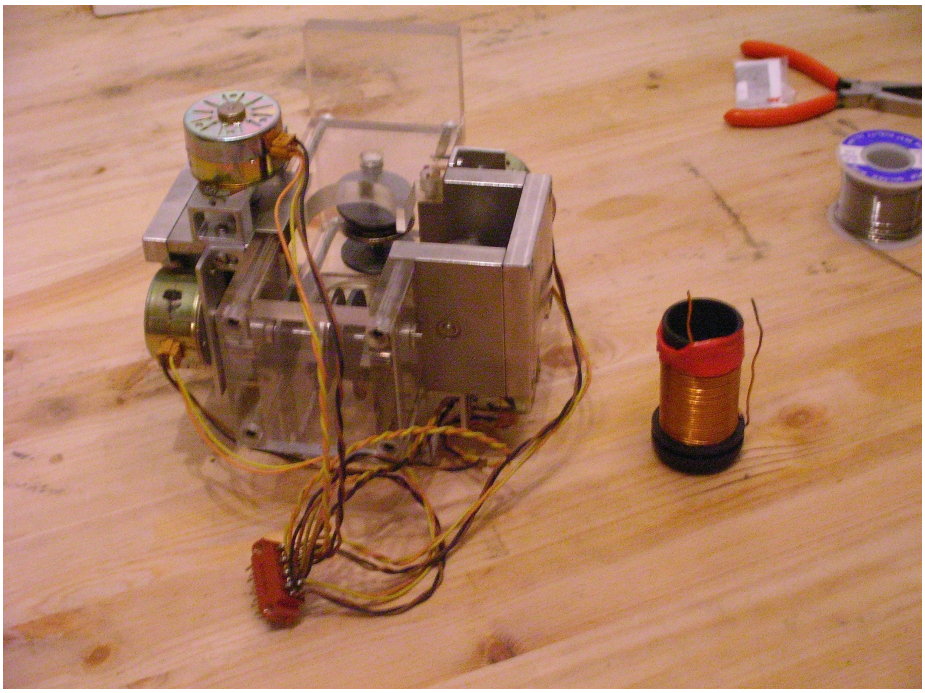
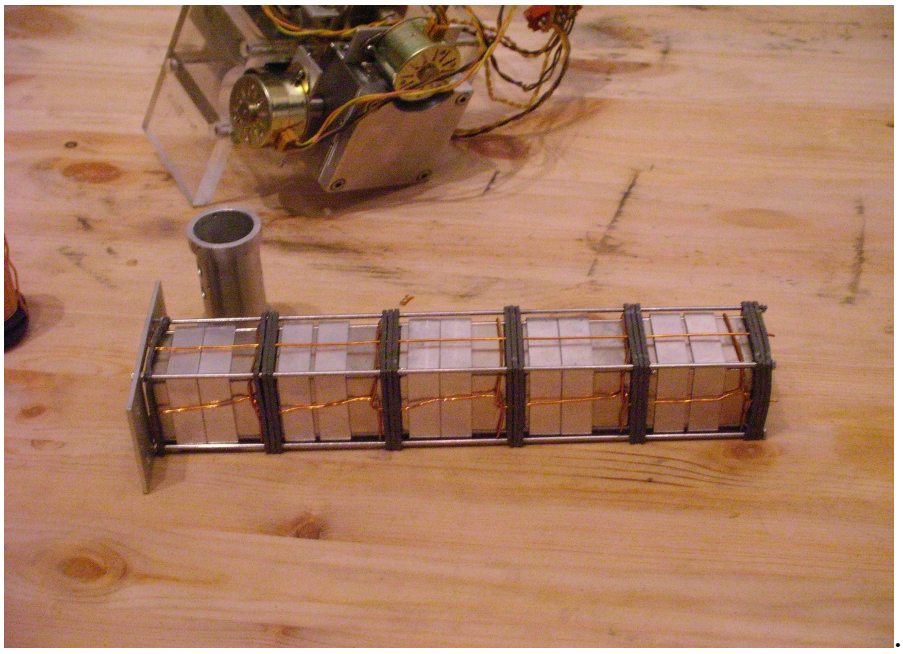


fig. D

La fig. E1 mostra un dispositivo realizzato e pronto per funzionare, costruito in acciaio amagnetico e la fig. E2 mostra il cannone magnetico per le guida dopo la estrazione. Io non lo ho visto operare e mi propongo di farlo quanto prima.


Fig. E1

 . fig. E2

Pare che una macchina identica abbia funzionato una sola volta nel 2007. Mi è stato mostrato il risultato che si vede nella fig. F: un buco di circa 3cm x 3cm in una lastra di acciaio di 2 cm di spessore!

 fig. F.

Una serie di analisi –compresa la analisi in trasparenza mediante microscopia elettronica [TEM]- è stata fatta sulla natura del foro, sulla composizione del metallo rimasto nelle vicinanze del foro, sulla struttura cristallina della lastra ed i risultati sono disponibili.
Indubbiamente le energie liberate sembrano enormi come riassunto nelle tabelle seguenti, tutti dati da prendere con le molle (specie quelli della TABELLA II).

TABELLA I

Costante di Plank $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ **Joule s**
Energia dell'elettrone $E = 0{,}511$ **MeV**
Massa dell'elettrone $m_e = 9{,}0 \times 10^{-31}$ **Kg**
Carica dell'elettrone $q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ **Coulomb**
Numero di e in 1 Coulomb. $N_c = 6{,}25 \times 10^{18}$
Distanza magneti dall'origine $d_m = 3{,}5$ **cm**
Distanza elettreti dall'origine $d_e = 4{,}0$ **cm**
Tensione dischetti $\Delta V = 400$ **V**
Tensione nell'origine $\Delta V = 46$ **V**
Tempo impulso nel solenoide $\Delta t_I = 1$ **ms**
Lunghezza di Planck $L_P = 1.616 \times 10^{-34}$
Tempo di Plank $T_P = 5.38(6) \times 10^{-43}$
Velocità della luce $c = 3 \times 10^8$ **m/s**

TABELLA II

Piastra n. 2 (40 mm riferita all'esperimento) [è una prova chiesta da Ezio Clementel]
Foro quadrato da = 35 mm x 35mm
Spessore della piastra = 40 mm
Densità = 8 gr/cm^3
temperatura ambiente = 20 °C
Cp solido = Cp liquido = 0,16 kcal/kg°C
l fusione = 65 kcal/kg°C
l sublimazione = 1500 kcal/kg°C
temperatura fusione = 1530 °C
temperatura ebollizione = 2450 °C
Impulso solenoide = 1 ms
Massa riscaldata = 2513 gr
Massa mancante = 392 gr

Calore per portare 2513 gr a 500°C	= 193 kcal
Calore per portare 392 gr da 500 a 2450 °C	= 64,6 kcal
Calore per portare 392 gr da 500 a 1530 °C	= 25,5 kcal
Calore per portare 392 gr ad ebollizione	= 57,7 kcal
Calore totale per sublimare 392 gr	= 588 kcal
Calore totale liberato	= 928,8 kcal
Equivalenti a	**3.887.971 Joule**

Equivalenti a	**1.1 Kilowattora**
No. positroni/sec (se i soli responsabili)	$= 2{,}38 \times 10^{22}$

CONCLUSIONE

Dietro quanto descritto vi è una lunga storia che risale agli anni 70 quando è intervenuto con richieste di sperimentazione Ezio Clementel allora Presidente del CNEN e che una sperimentazione ampia (di cui esiste un filmato) sia stata condotta in una ditta in provincia di Brescia.

Desidero ribadire che, per quanto abbia chiesto ad illustri colleghi teorici, nessuno mi ha saputo dire esattamente ”quale” legge violo se faccio quanto descritto, salvo il dire che la fluttuazione di Heisenberg è come una banca che ti presta l’energia e poi te la chiede indietro. Ma se l’energia di punto zero esiste ed è praticamente in quantità infinita come infinito è il vuoto (quantistico o no), se questa energia può essere responsabile della evaporazione dei buchi neri e altro, allora in uno spazio senza materia, ma riempito di campi elettromagnetici e quant’altro, la produzione di campi gravito magnetici in laboratorio, fornisce un **mezzo nuovo** per generare un campo gravitazionale di cui, entro certi limiti, possiamo governare sia l’intensità che la direzione, così da potere “alterare” il vuoto come vuole T.D. Lee.

Infine, essendo un povero sperimentale, se quanto ho visto è una frode, la smaschero subito e comunque, “**se non lo vedo non ci credo**”!!!!!! L’esperimento scientifico deve essere riproducibile e ripetibile!